

CS.MAP.001: SoTA Index — Научные источники

Карта научно-обоснованных знаний в PACK-cattle-science

Быстрый поиск: Ctrl+F → тег, автор, год или тема

⚠ ArchGate Status: 47/70 (6.7/10) — [Подробнее → CS.MAP.002](#)

Навигация

Раздел	Описание	Папка
Полный список	Все 64 источника с тегами	—
По темам	Группировка по предметным областям	—
По структуре	Физическое расположение файлов	reproduction/ , feeding/ , health/
По типу	Review, Trial, Meta-analysis	—
По году	Хронология 1977-2025	—

Полный список SoTA

Репродуктивный менеджмент (11)

ID	Статья	Год	Приоритет	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.001	Crowe et al.	2018	P1	Review	#будущее #TAI #мониторы #геномика	Интеграция технологий → 21-d PR 30%+
CS.SOTA.002	Fricke et al.	2023	Mini-review	#high-fertility-cycle #BCS #фертильность	ΔBCS >0.75 → P/AI 25%; прирост BCS → P/AI 83%	
CS.SOTA.003	Chebel & Ribeiro	2016	Review	#репродуктивные-системы #TAI #синхронизация	ED+TAI комбинация оптимальна	
CS.SOTA.004	Albaaj et al.	2023	Meta-analysis	#потери-беременности #аборты #стадии	Потери: 27% → 13% → 7% → 2%	

ID	Статья	Год	Приоритет	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.005	Mwangi et al.	2025	Field-study		#гестация #дистоция #перинатальная-смертность	Оптимум 280-282 дня; экстремумы → риск ×2
CS.SOTA.006	Caraviello et al.	2006	Survey		#менеджмент #практики #опрос	Охват ИО 85%, ВОС 14.5%
CS.SOTA.007	De Bruijn et al.	2023	Field-study		#кормовое-поведение #переходный-период #RFID	TFT <4ч → риск кетоза ×2.3, задержка овуляции +14 дней
CS.SOTA.014	Senger	2002	Review		#факторы-плодовитости #менеджмент #обнаружение-охоты	Обнаружение охоты #1, техника ИО #2, переходный период #3
CS.SOTA.019	Lauber et al.	2025	Simulation		#экономика #21-дневная-стельность #sexed-сперма	Оптимальный IEP 80-200 дней, sexed+beef +\$51/корова
CS.SOTA.023	Carvalho et al.	2019	Research		#прогестерон #двойняшность #TAI	CIDR снижает двойню с 29% до 0%
CS.SOTA.025	Hansson et al.	2025	Research		#VWP #140-дней #сезонное-отел	VWP 140 дней улучшает фертильность без потери молока

Кормление и метаболизм (13)

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.064	Bruner et al.	2025	Experimental	#анионные-соли #DCAD #предпочтение #потребление	Микроинкапсулированные анионные соли — высокое потребление

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.012	Drackley et al.	1991	Experimental	#liver-metabolism #carnitine #propionate #ketogenesis	Карнитин увеличивает окисление ЖК 2-4х
CS.SOTA.013	Raboisson et al.	2017	Meta-analysis	#мочевина #беременность #питание #порог	Мочевина >5.0 ммоль/л снижает плодовитость
CS.SOTA.015	Schuler et al.	2013	Experimental	#пропионат #инфузия-рубца #кормовое-поведение	Пропионат снижает DMI дозозависимо
CS.SOTA.016	Albornoz & Allen	2018	Experimental	#крахмал #ферментируемость #НМС #DGC	НМС снижает DMI сильнее DGC (краткая версия)
CS.SOTA.017	Underwood et al.	2022	Experimental	#метаболизируемый-протеин #фолликулы #до-отела	Высокий МР увеличивает число фолликулов
CS.SOTA.018	Huntington	1990	Review	#энергетический-метаболизм #PDV #печень	PDV + печень = 7-13% массы, 40-50% O2
CS.SOTA.029	Aschenbach et al.	2010	Review	#глюконеогенез #пропионат #печень	IUBMB Life версия обзора глюконеогенеза (health)
CS.SOTA.057	Aschenbach et al.	2010	Review	#глюконеогенез #пропионат #печень	JDS версия обзора глюконеогенеза (feeding)
CS.SOTA.031	Dann et al.	2006	Field-study	#сухостойный-период #переходный-период #энергетический-баланс	Рационы far-off/close-up влияют на метаболизм
CS.SOTA.033	Kupczyński et al.	2020	Review	#глицерол #кетоз #лечение	Глицерол как лечение кетоза (Animals 1396) → переименован в 058
CS.SOTA.034	Litherland et al.	2025	Field-study	#дотеловый-период #глюконеогенез #печень	Питание до отёла меняет глюконеогенез (feeding)

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.048	Maldini & Allen	2019	Experimental	#пропионат #поведение-при-кормлении #гепатическая-окисление	HI пропионат снижает СВС на 36%, скорость не важна
CS.SOTA.058	Kupczyński et al.	2020	Review	#глицерол #кетоз #лечение	Глицерол как лечение кетоза (Animals 1396) (health)
CS.SOTA.049	Albornoz & Allen	2018	Experimental	#крахмал #ферментируемость #НМС #carryover	НМС снижает СВС на 3.9 кг при высоком крахмале, carryover 72 дня
CS.SOTA.059	Kristensen & Raun	2007	Experimental	#пропиленгликоль #метаболизм #кетоз #рубец #печень	Метаболизм PG: гепатический захват 19%, два механизма действия

Здоровье и метаболизм (36)

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.065	Ghaffari et al.	2024	Experimental	#метаболизма #печень #ацилкарнитины #митохондрии	Неполное β-окисление ЖК в ранней лактации — ключевой механизм
CS.SOTA.066	Graef et al.	2025	Field-study	#гипокальциемия #воспаление #SAA #TNFα	4 фенотипа SCH с разными профилями воспаления
CS.SOTA.067	Lin et al.	2025	ML-study	#FTIR #machine-learning #предсказание #ранняя-лактация	PLS-DA предсказывает заболевания за 7 дней (AUROC 0.71)
CS.SOTA.068	Caixeta & Omontese	2021	Review	#мониторинг #менеджмент #переходный-период	Комплексный подход к метаболическому здоровью
CS.SOTA.008	Eppe et al.	2021	Survey	#ЗПП #задержка-последа #факторы-риска	OR: дистоция 4.2×, двойня 3.8×, гипокальция 2.7×

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.009	Hansen	2018	Review	#иммунитет #репродукция #воспаление #цитокины	Иммунная функция критична для фертильности
CS.SOTA.020	Bruinje et al.	2024	Observational	#послеродовое-здоровье #прогестерон #PAG	Гипокальция снижает P4, риск аборта ×2.3
CS.SOTA.026	Aiello et al.	1984	Experimental	#глюконеогенез #кетогенез #печень #метаболизм	Гепатические взаимосвязи глюконеогенеза и кетогенеза
CS.SOTA.027	Antanaitis et al.	2020	Field-study	#субклинический-кетоз #руминация #мониторинг	СК влияет на поведение при кормлении (RumiWatch)
CS.SOTA.028	Arshad & Santos	2022	Meta-analysis	#жировой-гепатоз #триацилглицеролы #метаболизм	Связь печёночных ТАГ с продуктивностью и здоровьем
CS.SOTA.030	Cadorniga-Valiño et al.	1997	Experimental	#жировой-гепатоз #гепатоциты #инсулин	Жирные кислоты и гормоны влияют на метаболизм печени
CS.SOTA.032	Kowalski et al.	2021	Field-study	#кетолактация #молочные-кетоны #ранняя-лактация	Характеристика кетолактации в ранней лактации
CS.SOTA.035	Mann	2022	Review	#жировая-ткань #УСЖ #липолиз #воспаление	Роль жировой ткани в переходный период
CS.SOTA.036	Litherland et al.	2025	Field-study	#дотеловый-период #глюконеогенез #печень	Питание до отёла меняет глюконеогенез (дубль?)
CS.SOTA.037	Marutsova et al.	2015	Field-study	#кетоз #гематология #BHBA	Сравнительное исследование клинического и субклинического кетоза
CS.SOTA.038	McCarthy et al.	2015	Field-study	#метаболизм #крахмал #монензин #ранняя-лактация	Влияние крахмала и монензина на метаболизм

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.039	McFadden	2017	Review	#липидомика #церамиды #фосфатидилхолин #инсулинорезистентность	Роль липидомики в метаболических заболеваниях
CS.SOTA.040	Mellado et al.	2018	Field-study	#кетоз #факторы-риска #тепловой-стресс	Факторы риска клинического кетоза в жарком климате
CS.SOTA.041	Mills et al.	1986	Experimental	#кетоз #метаболизм-печени #глюконеогенез	Нарушение метаболизма в печени при индуцированном кетозе
CS.SOTA.042	Piepenbrink & Overton	2003	Field-study	#холин #румен-протект #жировой-гепатоз	Холин в перипартуриентный период
CS.SOTA.043	Rico & Barrientos-Blanco	2024	Review	#кетоз #кетоновые-тела #BHB #парадигма	Меняющаяся парадигма кетонов и кетоза
CS.SOTA.044	Rukkwamsuk et al.	1999	Field-study	#жировой-гепатоз #глюконеогенез #печень	Влияние жирового гепатоза на глюконеогенез
CS.SOTA.045	Seal & Reynolds	1993	Review	#спланхнический-метаболизм #ЖКТ #печень #ЖКК	Метаболизм ЖКТ и печени у жвачных
CS.SOTA.046	Veenhuizen et al.	1991	Field-study	#кетоз #жировой-гепатоз #метаболизм #NEFA	Метаболические изменения при экспериментальном кетозе
CS.SOTA.047	Young	1977	Review	#глюконеогенез #пропионат #глюкоза #методология	Значение и методология глюконеогенеза
CS.SOTA.053	Bradford	2015	Review	#иммунитет #воспаление #переходный-период #NSAID	Иммуносупрессия + воспаление = проблемы; NSAID + 10-21% молока
CS.SOTA.054	Horst et al.	2021	Review	#иммуноактивация #парадигма #гипофагия #глюкоза	Новая парадигма: иммуноактивация → гипофагия → метаболиты

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.055	Drackley	1999	Review	#переходный-период #липидный-метаболизм #печень #PPAR	Фундаментальный обзор биологии transition
CS.SOTA.056	Lean et al.	2006	Meta-analysis	#гипокальмия #DCAD #кальций #магний #meta-analysis	137 испытаний, 2,545 отёлов; Mg — сильнейшая защита (OR 0.006)
CS.SOTA.058	Kupczyński et al.	2020	Review	#глицерол #кетоз #лечение	Глицерол как лечение кетоза (Animals 1379)
CS.SOTA.059	Kristensen & Raun	2007	Field-study	#пропиленгликоль #метаболизм #кетоз	Метаболизм PG: гепатический захват 19%, два механизма
CS.SOTA.060	Capel et al.	2021	Field-study	#пропиленгликоль #декстроза #гиперкетонемия	PG ± декстроза для лечения НУК, RCT
CS.SOTA.061	Bjerre-Harpøth et al.	2015	Experimental	#пропиленгликоль #жировая-ткань #липолиз	PG снижает мобилизацию жировой ткани у перекормленных коров
CS.SOTA.062	Lomander et al.	2012	Field-study	#глицерол #пропиленгликоль #сравнение	Глицерол vs PG в ранней лактации, Швеция
CS.SOTA.063	Kristensen & Raun	2007	Experimental	#пропиленгликоль #метаболизм #рубец #печень	Метаболизм PG: руминальный и гепатический

Экономика (3)

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.021	Cabrera	2012	Model	#экономика #оценка-коровы #цепь-маркова	Economic value of cow, Markov модель 2,320 состояний
CS.SOTA.022	Galvão et al.	2013	Simulation	#репродукция #программы #ED #TAI	ED≥60%+TAI оптимально, комбинация лучше TAI-only

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.024	De Vries	2017	Review	#генетика #долголетие #компромисс	Генетический прогресс vs выживаемость, оптимум 25-27% выбытия

Менеджмент (1)

ID	Статья	Год	Тип	Теги	Ключевой результат
CS.SOTA.026	Various	2025	Framework	#репродуктивная-оценка #алгоритм #21-дневная-стельность	Алгоритм оценки воспроизводства

По темам

Репродуктивный менеджмент

Вопрос	Источники	Ключевой вывод
Какие факторы плодовитости важны?	CS.SOTA.014	Обнаружение охоты #1, техника ИО #2, переходный период #3
Какой оптимальный цикл гестации?	CS.SOTA.005	280-282 дня; короче/дольше → риск ×2
Как снизить потери беременности?	CS.SOTA.004	Раннее УЗИ, мониторинг, управление рисками
Какое будущее reproductive management?	CS.SOTA.001	Геномика, автоматизация, предиктивная аналитика
Как оптимальный VWP?	CS.SOTA.025	140 дней для сезонного отела

Кормление переходного периода

Вопрос	Источники	Ключевой вывод
Как пропионат влияет на метаболизм?	CS.SOTA.012, 015, 048	Ингибирует окисление ЖК, снижает аппетит дозозависимо
Какой источник крахмала лучше?	CS.SOTA.016, 049	DGC предпочтительнее НМС в ранней лактации
Как МР влияет на репродукцию?	CS.SOTA.017	Высокий МР до отела → больше фолликулов
Как мочевины связана с плодовитостью?	CS.SOTA.013	Порог 5.0 ммоль/л — выше снижает фертильность

Вопрос	Источники	Ключевой вывод
Как работает глюконеогенез?	CS.SOTA.029, 047, 050	Пропионат → глюкоза, гормональная регуляция

Здоровье и метаболизм

Вопрос	Источники	Ключевой вывод
Как иммунитет влияет на репродукцию?	CS.SOTA.009	Воспаление снижает фертильность, цитокины влияют на ооциты
Какие факторы риска ЗПП?	CS.SOTA.008	Дистоция, двойня, гипокальция — основные
Как работает метаболизм печени?	CS.SOTA.012, 018, 026	Печень модифицирует питательные вещества, карнитин важен
Как лечить кетоз?	CS.SOTA.058, 059, 060, 061, 062, 063	Глицерол и пропиленгликоль: механизмы и сравнение
Как мониторить кетоз?	CS.SOTA.027, 032, 037	Поведение, молочные кетоны, BHBA

По приоритету важности

Приоритет определяется по типу статьи и её роли в дисциплине (FPF G.2 - SoTA Harvester)

P0 — Фундаментальные (5)

Определяют парадигму, фундаментальные обзоры

ID	Статья	Год	Область	Почему фундаментальная
CS.SOTA.014	Senger	2002	reproduction	Факторы плодовитости — классика
CS.SOTA.018	Huntington	1990	feeding	Энергетический метаболизм — основа
CS.SOTA.045	Seal	1993	health	Cplanchnic metabolism — фундамент
CS.SOTA.047	Young	1977	health	Глюконеогенез — методология
CS.SOTA.055	Drackley	1999	health	Биология переходного периода — библия

P1 — Критически важные (30)

Meta-analysis, крупные обзоры, высокоцитируемые

ID	Статья	Год	Область	Тип
CS.SOTA.001	Crowe	2018	reproduction	Review
CS.SOTA.003	Chebel	2016	reproduction	Review
CS.SOTA.004	Albaaj	2023	reproduction	Meta-analysis

ID	Статья	Год	Область	Тип
CS.SOTA.008	Eppe	2021	health	Survey
CS.SOTA.009	Hansen	2018	health	Review
CS.SOTA.013	Raboisson	2017	feeding	Meta-analysis
CS.SOTA.028	Arshad	2022	health	Meta-analysis
CS.SOTA.035	Mann	2022	health	Review
CS.SOTA.039	McFadden	2017	health	Review
CS.SOTA.043	Rico	2024	health	Review
CS.SOTA.053	Bradford	2015	health	Review
CS.SOTA.054	Horst	2021	health	Review
CS.SOTA.056	Lean	2006	health	Meta-analysis
CS.SOTA.068	Caixeta	2021	health	Review

(и другие — см. полный список в таблицах выше)

P2 — Важные (29)

Хорошие эксперименты, подтверждающие/уточняющие

ID	Статья	Год	Область	Тип
CS.SOTA.005	Mwangi	2025	reproduction	Field-study
CS.SOTA.007	De Bruijn	2023	reproduction	Field-study
CS.SOTA.012	Drackley	1991	feeding	Experimental
CS.SOTA.015	Schuler	2013	feeding	Experimental
CS.SOTA.065	Ghaffari	2024	health	Experimental
CS.SOTA.066	Graef	2025	health	Field-study
CS.SOTA.067	Lin	2025	health	ML-study

(и другие — см. полный список в таблицах выше)

P3 — Специфические (0)

Узкие исследования, локальные данные — в текущем PACK отсутствуют

По структуре папок

[reproduction/](#) — Репродуктивный менеджмент (11 файлов)

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.001-crowe-2018.md	001	Будущее reproductive management
CS.SOTA.002-fricke-2023.md	002	Высокофертильный цикл
CS.SOTA.003-chebel-2016.md	003	Репродуктивные системы
CS.SOTA.004-albaaj-2023.md	004	Потери беременности (meta-analysis)
CS.SOTA.005-mwangi-2025.md	005	Длительность гестации
CS.SOTA.006-caraviello-2006.md	006	Опрос менеджерских практик
CS.SOTA.007-debruijn-2023.md	007	Кормовое поведение и овуляция
CS.SOTA.014-senger-2002.md	014	Факторы плодовитости
CS.SOTA.019-lauber-2025.md	019	Экономическая модель 21-дневной стельности
CS.SOTA.023-carvalho-2019.md	023	Прогестерон и двойняшность
CS.SOTA.025-hansson-vwp.md	025	Оптимальный VWP 140 дней

feeding/ — Кормление и метаболизм (13 файлов)

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.012-drackley-1991.md	012	Окисление пальмитата в печени
CS.SOTA.013-raboisson-2017.md	013	Мочевина и беременность (meta-analysis)
CS.SOTA.015-schuler-2013.md	015	Пропионат и кормовое поведение
CS.SOTA.016-albornoz-2018.md	016	Ферментируемость крахмала (краткая)
CS.SOTA.017-underwood-2022.md	017	Метаболизируемый протеин и фолликулы
CS.SOTA.018-huntington-1990.md	018	Энергетический метаболизм (обзор)
CS.SOTA.029-aschenbach-2010.md	029	Глюконеогенез (JDS версия)
CS.SOTA.031-dann-2006.md	031	Рационы сухостойного периода
CS.SOTA.033-kupczynski-2020.md	033	Глицерол и кетоз (Animals 1396)
CS.SOTA.034-litherland-2025.md	034	Питание до отёла и глюконеогенез
CS.SOTA.048-maldini-2019.md	048	Пропионат и поведение при кормлении
CS.SOTA.064-bruner-2025.md	064	Микроинкапсулированные анионные соли
CS.SOTA.049-albornoz-2018.md	049	Ферментируемость крахмала и carryover

health/ — Здоровье и метаболизм (36 файлов)

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.008-eppe-2021.md	008	Задержка последа: факторы риска

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.009-hansen-immune-reproduction.md	009	Иммунитет и репродукция
CS.SOTA.020-bruinje-2024.md	020	Послеродовое здоровье и прогестерон
CS.SOTA.026-aiello-1984.md	026	Глюконеогенез и кетогенез в печени
CS.SOTA.027-antanaitis-2020.md	027	Субклинический кетоз и поведение
CS.SOTA.028-arshad-2022.md	028	Жировой гепатоз (meta-analysis)
CS.SOTA.029-aschenbach-2010.md	029	Глюконеогенез (IUBMB Life версия)
CS.SOTA.030-cadorniga-valino-1997.md	030	Жирные кислоты и гормоны в печени
CS.SOTA.032-kowalski-2021.md	032	Кетолактация в ранней лактации
CS.SOTA.034-kupczynski-2020.md	034	Глицерол и кетоз (Animals 1379)
CS.SOTA.035-mann-2022.md	035	Жировая ткань в переходный период
CS.SOTA.036-litherland-2025.md	036	Питание до отёла (дубль?)
CS.SOTA.037-marutsova-2015.md	037	Клинический vs субклинический кетоз
CS.SOTA.038-mccarthy-2015.md	038	Крахмал и монензин в ранней лактации
CS.SOTA.039-mcfadden.md	039	Липидомика и метаболические заболевания
CS.SOTA.040-mellado-2018.md	040	Факторы риска кетоза в жарком климате
CS.SOTA.041-mills-1986.md	041	Метаболизм печени при кетозе
CS.SOTA.042-piepenbrink-2003.md	042	Холин в перипартуриентный период
CS.SOTA.043-rico-2024.md	043	Кетоновая биология (обзор)
CS.SOTA.044-rukkwamsuk-1999.md	044	Жировой гепатоз и глюконеогенез
CS.SOTA.045-seal-1993.md	045	Метаболизм ЖКТ и печени
CS.SOTA.046-veenhuizen-1991.md	046	Экспериментальный кетоз
CS.SOTA.047-young-1977.md	047	Глюконеогенез (обзор)
CS.SOTA.053-bradford-transition-cow.md	053	Иммунитет и воспаление
CS.SOTA.054-horst-2021.md	054	Иммуноактивация: критика догм
CS.SOTA.055-drackley-1999.md	055	Биология переходного периода
CS.SOTA.056-lean-2006.md	056	Гипокальмия: meta-analysis и DCAD
CS.SOTA.058-kupczynski-2020.md	058	Глицерол и кетоз (Animals 1379)
CS.SOTA.059-kristensen-raun-2007.md	059	Метаболизм пропиленгликоля
CS.SOTA.060-capel-2021.md	060	PG ± дексроза для лечения НУК

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.061-bjerre-harpoth-2015.md	061	PG и мобилизация жировой ткани
CS.SOTA.062-lomander-2012.md	062	Глицерол vs пропиленгликоль
CS.SOTA.063-kristensen-raun-2007.md	063	Метаболизм пропиленгликоля (cross-over)
CS.SOTA.065-ghaffari-2024.md	065	Метаболомика печени в переходный период
CS.SOTA.066-graef-2025.md	066	Динамика кальция и воспаление
CS.SOTA.067-lin-2025.md	067	Предсказание заболеваний по молочным спектрам
CS.SOTA.068-caixeta-2021.md	068	Мониторинг метаболического здоровья (обзор)

economics/ — Экономика (3 файла)

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.021-cabrera-2012.md	021	Оценка стоимости коровы (Markov)
CS.SOTA.022-galvao-2013.md	022	Сравнение программ ED vs TAI
CS.SOTA.024-devries-2017.md	024	Генетика vs долголетие

management/ — Менеджмент (1 файл)

Файл	ID	Описание
CS.SOTA.026-reproductive-assessment-algorithm.md	052	Алгоритм оценки воспроизводства

По типу источника

Review (16)

- CS.SOTA.001 — Crowe 2018
- CS.SOTA.003 — Chebel 2016
- CS.SOTA.009 — Hansen 2018
- CS.SOTA.014 — Senger 2002
- CS.SOTA.018 — Huntington 1990
- CS.SOTA.024 — De Vries 2017
- CS.SOTA.029 — Aschenbach 2010 (JDS)
- CS.SOTA.035 — Mann 2022
- CS.SOTA.039 — McFadden 2017
- CS.SOTA.043 — Rico 2024
- CS.SOTA.045 — Seal 1993
- CS.SOTA.047 — Young 1977
- CS.SOTA.053 — Bradford 2015
- CS.SOTA.054 — Horst 2021
- CS.SOTA.055 — Drackley 1999

- CS.SOTA.068 — Caixeta 2021

Research/Trial/Experimental (32)

- CS.SOTA.005 — Mwangi 2025
- CS.SOTA.007 — De Bruijn 2023
- CS.SOTA.012 — Drackley 1991
- CS.SOTA.015 — Schuler 2013
- CS.SOTA.016 — Albornoz 2018 (краткая)
- CS.SOTA.017 — Underwood 2022
- CS.SOTA.019 — Lauber 2025
- CS.SOTA.023 — Carvalho 2019
- CS.SOTA.025 — Hansson 2025
- CS.SOTA.026 — Aiello 1984
- CS.SOTA.027 — Antanaitis 2020
- CS.SOTA.030 — Cadórniga-Valiño 1997
- CS.SOTA.031 — Dann 2006
- CS.SOTA.032 — Kowalski 2021
- CS.SOTA.034 — Litherland 2025
- CS.SOTA.036 — Litherland 2025 (дубль?)
- CS.SOTA.037 — Marutsova 2015
- CS.SOTA.038 — McCarthy 2015
- CS.SOTA.040 — Mellado 2018
- CS.SOTA.041 — Mills 1986
- CS.SOTA.042 — Piepenbrink 2003
- CS.SOTA.044 — Rukkwamsuk 1999
- CS.SOTA.046 — Veenhuizen 1991
- CS.SOTA.048 — Maldini 2019
- CS.SOTA.049 — Albornoz 2018 (полная)
- CS.SOTA.059 — Kristensen & Raun 2007 (PG metabolism)
- CS.SOTA.060 — Capel 2021 (PG ± dextrose)
- CS.SOTA.061 — Bjerre-Harpøth 2015 (PG & adipose)
- CS.SOTA.062 — Lomander 2012 (glycerol vs PG)
- CS.SOTA.063 — Kristensen & Raun 2007 (metabolism)
- CS.SOTA.064 — Bruner 2025 (anionic salts)
- CS.SOTA.065 — Ghaffari 2024 (liver metabolomics)
- CS.SOTA.066 — Graef 2025 (calcium dynamics)
- CS.SOTA.067 — Lin 2025 (milk spectra ML)

Meta-analysis (5)

- CS.SOTA.004 — Albaaj 2023
- CS.SOTA.008 — Eppe 2021
- CS.SOTA.013 — Raboisson 2017
- CS.SOTA.028 — Arshad 2022
- CS.SOTA.056 — Lean 2006

Survey (2)

- CS.SOTA.006 — Caraviello 2006
- CS.SOTA.008 — Eppe 2021 (survey)

Simulation/Model (3)

- CS.SOTA.019 — Lauber 2025
- CS.SOTA.021 — Cabrera 2012
- CS.SOTA.022 — Galvão 2013

Observational (2)

- CS.SOTA.020 — Bruinje 2024
- CS.SOTA.027 — Antanaitis 2020

Framework/Algorithm (1)

- CS.SOTA.026 — Reproductive assessment algorithm

Mini-review (1)

- CS.SOTA.002 — Fricke 2023

По году

Год	Источники	Примечание
1977	SOTA.047	Young — глюконеогенез
1984	SOTA.026	Aiello — гепатический метаболизм
1986	SOTA.041	Mills — кетоз
1990	SOTA.018	Huntington — энергетический метаболизм
1991	SOTA.012, 046	Drackley, Veenhuizen — печень и кетоз
1993	SOTA.045	Seal — спланхнический метаболизм
1997	SOTA.030	Cadorniga-Valiño — гепатоциты
1999	SOTA.044	Rukkwamsuk — жировой гепатоз
2002	SOTA.014	Senger — факторы плодовитости
2003	SOTA.022	Galvão — экономика репродукции
2006	SOTA.006, 031	Caraviello, Dann — менеджмент и питание
2010	SOTA.029 (×2), 050	Aschenbach — глюконеогенез (2 журнала)
2012	SOTA.021	Cabrera — оценка коровы
2013	SOTA.015	Schuler — пропионат
2015	SOTA.037, 038	Marutsova, McCarthy — кетоз и метаболизм

Год	Источники	Примечание
2016	SOTA.003	Chebel — репродуктивные системы
2017	SOTA.009, 013, 024, 039	Hansen, Raboisson, De Vries, McFadden
2018	SOTA.001, 009, 016, 040, 049	Crowe, Hansen, Albornoz (×2), Mellado
2019	SOTA.023, 048	Carvalho, Maldini — пропионат и репродукция
2020	SOTA.008, 027, 032, 033, 051	Eppe, Antanaitis, Kowalski, Kupczyński (×2)
2021	SOTA.008, 068	Eppe — ЗПП, Caixeta — мониторинг
2022	SOTA.017, 028, 035	Underwood, Arshad, Mann
2023	SOTA.002, 004, 007	Fricke, Albaaj, De Bruijn
2024	SOTA.020, 043, 065	Bruinjé, Rico, Ghaffari — метаболомика
2025	SOTA.005, 019, 025, 034, 036, 064, 066, 067	Mwangi, Lauber, Hansson, Litherland (×2), Bruner, Graef, Lin

Связи между источниками

Пропионат и аппетит:

CS.SOTA.012 (Drackley 1991) —ингибирование ОЖК→

CS.SOTA.015 (Schuler 2013) —снижение аппетита→

CS.SOTA.048 (Maldini 2019) —доза vs скорость→

CS.SOTA.049 (Albornoz 2018) —НМС→пропионат→

Глюконеогенез:

CS.SOTA.047 (Young 1977) —фундамент→

CS.SOTA.029 (Aschenbach 2010 JDS) —обзор→

CS.SOTA.026 (Aiello 1984) —практика→

Кетоз:

CS.SOTA.041 (Mills 1986) —эксперимент→

CS.SOTA.046 (Veenhuizen 1991) —полевое→

CS.SOTA.027 (Antanaitis 2020) —мониторинг→

CS.SOTA.058 (Kupczyński 2020) —глицерол→

CS.SOTA.059 (Kristensen 2007) —PG метаболизм→

CS.SOTA.060 (Capel 2021) —PG ± дексроза→

CS.SOTA.061 (Bjerre-Harpøth 2015) —PG и жировая ткань→

CS.SOTA.062 (Lomander 2012) —глицерол vs PG→

CS.SOTA.063 (Kristensen 2007) —PG руминальный→

Переходный период:

CS.SOTA.007 (De Bruijn 2023) —кормовое поведение→

CS.SOTA.009 (Hansen 2018) —иммунитет→

CS.SOTA.017 (Underwood 2022) —МР→фолликулы→

CS.SOTA.031 (Dann 2006) —сухостойный период→

Репродуктивный менеджмент:

CS.SOTA.014 (Senger 2002)	—факторы→
CS.SOTA.001 (Crowe 2018)	—будущее→
CS.SOTA.003 (Chebel 2016)	—протоколы→
CS.SOTA.025 (Hansson 2025)	—VWP→

Применение в практике

Для консультации по репродукции

1. Оценить текущий ВОС → CS.SOTA.014 для приоритетов
2. Проверить факторы риска → CS.SOTA.004, 008
3. Спланировать стратегию → CS.SOTA.001, 003, 025
4. Оценить экономику → CS.SOTA.019, 021, 022

Для кормления

1. Переходный период → CS.SOTA.007, 012, 015, 031, 048, 049
2. Источники крахмала → CS.SOTA.016, 049
3. Протеин → CS.SOTA.013, 017
4. Метаболизм → CS.SOTA.012, 018, 029, 047, 050

Для здоровья

1. Кетоз → CS.SOTA.026, 027, 032, 033, 037, 041, 043, 046, 051
2. Жировой гепатоз → CS.SOTA.028, 030, 039, 044
3. Мониторинг → CS.SOTA.027, 032
4. Лечение → CS.SOTA.033, 042, 051

Для обучения

- CS.SOTA.001, 014 — концепции и факторы
- CS.SOTA.012, 018, 029 — механизмы (почему)
- CS.SOTA.003, 007 — практика (как делать)
- CS.SOTA.021, 022 — экономика

Пробелы знаний (для будущих SoTA)

Тема	Почему важно	Тип исследования
Автоматизированное обнаружение точки	CS.SOTA.003 основан на ручном ED	Field trials с системами типа Heatime
Экономика sexed спермы в РФ	Нет локальных данных	Local market analysis
Влияние климата на воспроизводство	Не учтено в текущих моделях	Моделирование + field data
Пробиотики в переходный период	Растущий интерес	Meta-analysis

Тема	Почему важно	Тип исследования
Альтернативные источники белка	Стоимость сои	Nutritional studies

Обновление

Всего SoTA: 64 файла

- [reproduction/](#) — 11 файлов
- [feeding/](#) — 13 файлов
- [health/](#) — 36 файлов
- [economics/](#) — 3 файла
- [management/](#) — 1 файл

Последнее обновление: 2026-03-26

- Добавлены: CS.SOTA.058-063 (лечение кетоза: глицерол и пропиленгликоль)
- Итого: 6 новых SoTA
- Обновлено структура: удалены CS.SOTA.050-051 (переименованы в 058)

Следующий обзор: 2027-03-01

Критерий добавления новой SoTA:

1. Peer-reviewed journal
2. Direct relevance to scope
3. Fills gap or updates existing
4. Methodology transparent

Правило обновления индекса:

ОБЯЗАТЕЛЬНО: После создания каждой новой SoTA обновить CS.MAP.001-sota-index.md:

1. Добавить запись в полный список
2. Обновить раздел "По структуре папок"
3. Обновить счётчики файлов
4. Обновить дату последнего обновления

Алгоритм создания SoTA (обновлённый)

Phase 7: Финал (обновлённый)

- ☐ Заполнить журнал обработки
- ☐ **ОБНОВИТЬ ИНДЕКС:** Добавить запись в CS.MAP.001-sota-index.md
- ☐ Проверить по ArchGate (должно быть ≥ 8)
- ☐ Закоммитить в git

Порядок обновления индекса:

1. Открыть CS.MAP.001-sota-index.md

2. Добавить строку в таблицу "Полный список SoTA"
 3. Добавить файл в таблицу "По структуре папок"
 4. Обновить счётчик файлов в разделе "Обновление"
 5. Обновить дату последнего обновления
 6. Сохранить и закоммитить
-

Map version: 2.2.0 | Updated: 2026-03-22